Week 3 Assignment Preview

미래연구소 16기 3주차

본격적으로 NN 구현하는 과제여서 어려우실까봐 준비했습니다.

참고하며 과제하시면 수월하실 것입니다.

모르는 부분이 있으면 꼭 바로 질문 남겨주시기 바랍니다.

0. Intro

1) 문제점	2) 해결	3) 명심할 사항
1> 딥러닝은 어느 정도 큰 틀을 배워야 코드로 구현할 수 있는데 벌써부터 과제로 하나의 모델을 만들게 강요한다.	**1> 그래서 빈칸 문제이다.**	**1> 빈칸만 채울 수 있으면 충분합니다.** (빈칸 이외의 중요한 부분은 제가 preview와 review 때 안내합니다.)
2> 어렵다. (전체 코드를 이해하는 사람 1명도 없을 것이고 다 풀어 오는 사람도 절반 정도밖에 안 될 것입니다.)	**2> 그래서 문제 내에 설명과 힌트가 자세하게 서술되어 있습니다.**	**2> 잘 안 풀릴 때, 문제 부분을 자세하게 읽어보면 풀리는 경우가 절반 가량 됩니다. 문제 잘 읽어 봅시다.**
3> 실제 딥러닝 코드와	**3> 과제에 부담 갖지 말고**	**3> 못 푼다고 좌절할 것 없고**

0. Intro 4) 과제를 잘 해결하는 법

1) 문제와 함수 내의 주석 부분을 천천히 정독하시는 게 좋습니다. 정독만으로 힌트를 찾아서 풀 수 있는 문제들이 많습니다. (답을 대놓고 적어드린 경우도 있습니다.)

2) 모르는 건 빈칸에 내지 않습니다. 혹시 모르는 게 나온 것 같다면 문제 혹은 주석에서 충분히 설명을 합니다.

3) 실행(shift + enter)버튼을 처음부터 빠짐없이 누르지 않아서 error가 나는 경우가 있습니다. error 발생 시 위에서부터 다시 한 번 빠짐없이 실행버튼을 눌러주세요. 의외로 많은 문제들이 해결됩니다.

4) 문제 내에 함수들이 많습니다. python 함수 정의에 대해서만 다시 한 번 공부를 하시는 걸 추천 드립니다. 또한 리스트 자료형과 딕셔너리자료형도 공부 더 해주세요.

5) 더불어 함수가 많기 때문에 잘 모르는 코드가 보인다면 그것이 위에서 정의한 함수인지 찾아보는 것도 도움이 됩니다. (위에서 정의한 함수를 아래에서 사용하는 case가 빈번하게 등장합니다.)

0. Intro 5) 과제 해결이 어려운 분들

여러분의 코딩 실력은 자신이 가진 생각을 구현해보는 과정에서 겪는 여러 시행착오로 성장합니다.

그래서 일단 할 수 있는데까지 하시고 너무 어렵다 싶으시면 해설 강의를 튜터들에게 요청해주시기 바랍니다.

이번 과제는 해설강의를 보고 제출해도 완수한 것으로 인정합니다.

0. Intro 6) Cat classification

1> 수업시간에 배운 binary classification 입니다. x? y?

2> data preprocess (Week 2 1강에서 어떤 작업을 했었는지?)

3> y^이 어떤 값이 나오면 얼마로 예측?

1. Import Packages

1) 중요한 라이브러리: pandas, matplotlib, numpy

1> pandas: csv 파일을 다룸, data 전처리에 가장 많이 쓰임 (8~9주차에 등장) (당분간 과제에는 등장X)

2> matplotlib: jupyter에 그림과 그래프를 그려주며 2가지 case에 많이 쓰임 (2가지 case 기억하기)

3> numpy: 실제 딥러닝에 많이 쓰이지는 않지만 많은 라이브러리의 기초가 된다.

2) 나머지: scipy, PIL, h5py

1> 특정 case에만 쓰이며 실제 프로젝트에도 위 3개보다 덜 쓰입니다.

2. Data 1) 업로드

```
# Loading the data (cat/non-cat)
train_set_x_orig, train_set_y, test_set_x_orig, test_set_y, classes = load_dataset()
```

1> x? y? classes?

2> train set: 실제 딥러닝 모델이 학습(gradient descent)하는데 사용되는 data set

3> test set: 학습한 data의 성능을 test 하는데 사용되는 data set
(우리가 그동안 배운 data는 train set이며 train set에 대해서만 생각하시면 됩니다.)

4> train_set_x_orig에는 training data(shape=num_px, num_px, 3)가 m개 있다.
=> train_set_x_orig.shape = (m, num_px, num_px, 3)

2. Data 1) 업로드

```
# Loading the data (cat/non-cat)
train_set_x_orig, train_set_y, test_set_x_orig, test_set_y, classes = load_dataset()
```

5> _orig의 의미:
문제를 만든 사람이 이미지가 딥러닝 모델에 들어가기 위해
픽셀들을 일렬로 작업하지 않은 original image인 상태라는 의미를 주려고
변수명을 이렇게 부여함.

=> 그 말은 data preprocess 과정이 필요하다는 얘기
(하지만 자세히 배운 내용이 아니어서 빈칸에 많은 힌트를 주고 있는 걸 문제에서 확인할 수 있습니다.)

2. Data 2) data 확인

```
# Example of a picture
index = 25
plt.imshow(train_set_x_orig[index])
print ("y = " + str(train_set_y[:, inc
```

training data가 총 209개이므로
index를 0~208까지 넣어보며 셀 실행해보시면 data들이 많이 있는 걸 볼 수 있습니다.

1> matplotlib.pyplot(plt)의 첫 번째 용도: data가 잘 업로드 되었나 확인하는 과정

(더불어 data를 소개하는 과정이기도 합니다.)

(프로젝트 하실 때 꼭 이 과정을 넣어주시기바랍니다.)

(plt는 당장 몰라도 됩니다. 9주차에 설명합니다.)

Question 1

문제: 아래의 값에 적당한 값을 할당하시오:

- m_train (number of training examples)
- m_test (number of test examples)
- num_px (= height = width of a training image)

hint: `train_set_x_orig.shape` = (m_train, num_px, num_px, 3). For instance, you can access `m_train` by writing `train_set_x_orig.shape[0]`.

```
### START CODE HERE ### (≈ 3 lines of code)
m_train = train_set_x_orig.shape[0]
m_test = test_set_x_orig.shape[0]
num_px = train_set_x_orig.shape[1]
### END CODE HERE ###
```

1) 이미지(train_set_x_orig, test_set_x_orig)는 shape이 저런 꼴이라고 합니다. 강의에 나온 내용이지만 지금 당장 몰라도 되고 암기하는 것이 이 문제의 의도가 아닙니다.

2) numpy에서 맨 앞의 index를 줄 수 있느냐만 묻는 것이며
푸는 사람 입장에서 어려울 수도 있을까봐 답을 아예 hint 부분에 적어놓았습니다.

3) index는 앞에 있는 것부터 0, 1, 2, … 입니다. m_train은 0을 num_px는 1을 의미

2. Data

Data preprocess

딥러닝이라는거대한 함수에
x와 y를 매칭시키기 적합하게 만드는 모든 과정을 의미하며

이 과제에서는 1) flatten 2) normalize를 볼 것이며

1) 는 Course 1 week 2에서 가볍게 보았고
2) 는 Course 2 week 1에서 배울 예정입니다.(정확한 용어도 다시 정리합니다.)

2. Data 3) data preprocess

Question 2

문제: training and test data sets을 reshape해서 images of size (num_px, num_px, 3)가 (num_px * num_px * 3, 1) 형태로 되게 한다.

hint: A trick when you want to flatten a matrix X of shape (a,b,c,d) to a matrix X_flatten of shape (b*c*d, a) is to use:

```
X_flatten = X.reshape(X.shape[0], -1).T      # X.T is the transpose of X
```

```
# Reshape the training and test examples

### START CODE HERE ### (≈ 2 lines of code)
train_set_x_flatten =
test_set_x_flatten =
### END CODE HERE ###
```

1> reshape은 제가 가르쳐드린 내용입니다. 강의 자료를 확인해보시거나 아래 사이트를 참고하시기 바랍니다. (https://rfriend.tistory.com/345)

2> 이 또한 어려울 수 있어 답을 거의 공개하다시피 했습니다.
(물론 저런 힌트없이 제가 가르쳐드린 내용과 문제 상황을 잘 인지해서 스스로 풀어내면 더 좋습니다.)

2. Data 3) data preprocess

```
train_set_x = train_set_x_flatten/255.
test_set_x = test_set_x_flatten/255.
```

1> 픽셀의 값은 0~255사이이며 255로 나눠서 0~1사이가 되게 하는 작업입니다.

2> Course 2 week 1에서 배울 내용입니다.

3> 배우지 않은 내용은 빈칸에 잘 안 냅니다.
그래서 빈칸만 채워넣으실 수만 있으면 됩니다.

3. 기타 풀이에 관한 detail tip 1) 기본

1> 문제 푸실 때 logistic regression 5가지 과정을 상기하며 풀면 도움이 됩니다.

(다음 과정에서 어떤 코드를 써야하는지 힌트를 얻을 수 있기 때문입니다.)

3. 기타 풀이에 관한 detail tip 2) 수식에 대한 얘기

1> 수식 같은 경우 문제에 출제될 때 문제에 다 일일이 서술합니다.

=> 수식을 암기하는 것은 앤드류 응 교수님의 의도가 아닙니다.

Question 5

문제: cost function과 gradient를 계산하고 있는 `propagate()` 함수를 완성하시오.

hints: 아래 식들을 numpy를 통해 구현하시오. (이 식을 외우지 않아도 됩니다. 구현할 줄만 알면 됩니다.)

- (forward propagation) $A = \sigma(w^T X + b) = (a^{(1)}, a^{(2)}, \ldots, a^{(m-1)}, a^{(m)})$
- (compute cost function) $J = -\frac{1}{m} \sum_{i=1}^{m} y^{(i)} \log(a^{(i)}) + (1 - y^{(i)}) \log(1 - a^{(i)})$
- Here are the two formulas you will be using:

$$\frac{\partial J}{\partial w} = \frac{1}{m} X(A - Y)^T$$
$$\frac{\partial J}{\partial b} = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^{m} (a^{(i)} - y^{(i)})$$

3. 기타 풀이에 관한 detail tip 3) 함수의 빈번한 등장

```python
# GRADED FUNCTION: propagate

def propagate(w, b, X, Y):
```

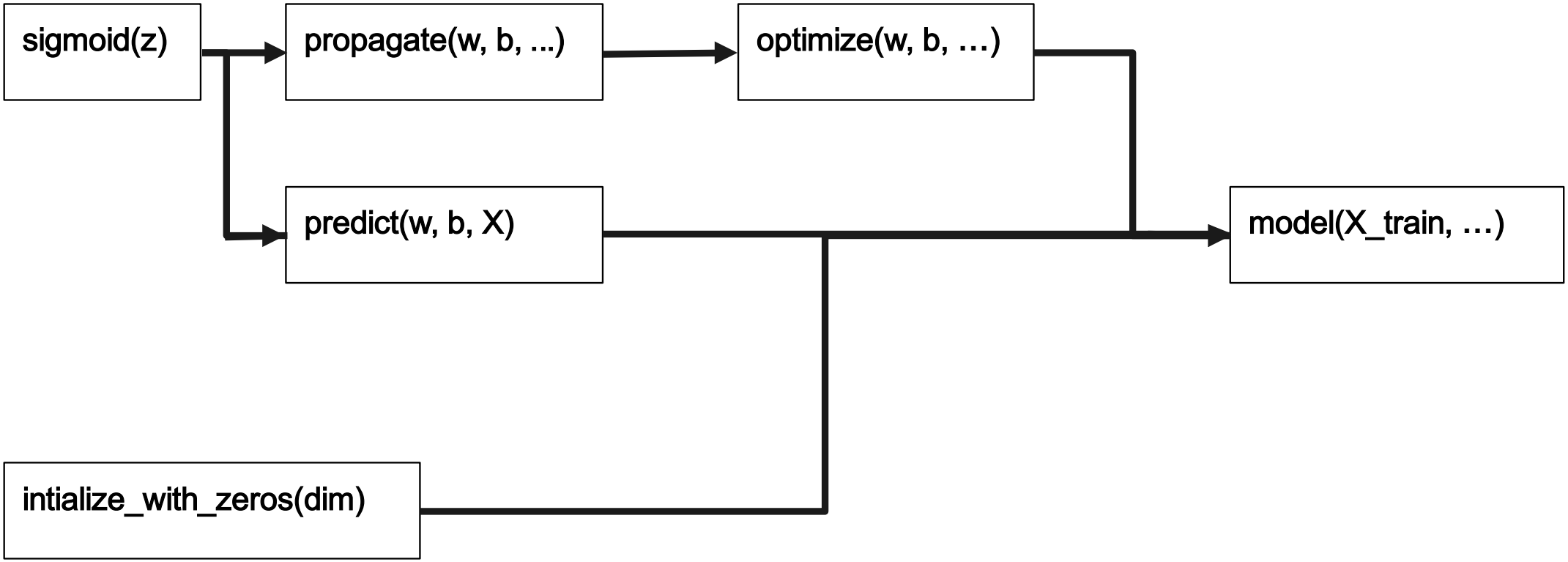
```python
    assert(dw.shape == w.shape)
    assert(db.dtype == float)
    cost = np.squeeze(cost)
    assert(cost.shape == ())

    grads = {"dw": dw,
             "db": db}

    return grads, cost
```

```python
# GRADED FUNCTION: optimize

def optimize(w, b, X, Y, num_iterations, learning_rate, print_cost = False):
    """
```

```python
    for i in range(num_iterations):


        # Cost and gradient calculation (≈ 1-4 lines of code)
        ### START CODE HERE ###
        grads, cost = None
        ### END CODE HERE ###
```

답이 뭘까요?

3. 기타 풀이에 관한 detail tip 3) 함수의 빈번한 등장



4. Accuracy 99.5%? 82%?

1) 나쁜 것인가?

2) 왜 나쁜가?

3) 해결책?

스스로 고민해보시고 다음시간에 뵙겠습니다.
(다음 시간에 답을 말씀드리겠습니다.)

Hint: Course 1 week 1 lec 4: 딥러닝이발전할 수 있었던 이유